

**CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO**

**POLO EAD GOIANA – PE**

**RELATÓRIO TÉCNICO DO CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS**

**Modelo Preditivo para Crescimento de Receita da Magazine Luiza  
(MGLU3): Uma Análise Crítica da Extrapolação Linear no E-commerce.**

**LUCAS EDUARDO DE PONTES OLIVEIRA**

**PROF. ME. BRUNO MARTINS BARTOLOMEU**

**NOVEMBRO 2025**

## SUMÁRIO

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CONTEXTO E OBJETIVO .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2. METODOLOGIA .....</b>                                                  | <b>6</b>  |
| <b>2.1. Aplicação da metodologia .....</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>2.1.1. Preparação dos dados .....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>3. MODELAGEM PREDITIVA .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>3.1. Relacionamento chave para o E-commerce: MGLU3 vs. economia .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>3.2. Relacionamento interno: saúde financeira da MGLU3 .....</b>          | <b>10</b> |
| <b>3.3. Construção do dataset final para modelagem .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>3.4. Modelagem preditiva (Regressão Linear Múltipla) .....</b>            | <b>11</b> |
| <b>3.4.1. Projeção até 2030 .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>4. DISCUSSÃO, DIAGNÓSTICO E LIMITAÇÕES DO MODELO .....</b>                | <b>13</b> |
| <b>4.1. Resultado final do modelo de Regressão Linear .....</b>              | <b>13</b> |
| <b>5. VALIDAÇÃO DO MODELO NÃO-LINEAR E RECOMENDAÇÕES FINAIS .....</b>        | <b>14</b> |
| <b>5.1 Validação com o Modelo Random Forest .....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>5.2. Recomendações Finais .....</b>                                       | <b>15</b> |
| <b>6. REFERÊNCIAS .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| <b>7. APÊNDICE .....</b>                                                     | <b>18</b> |

## RESUMO

O e-commerce como uma força crescente tanto mundialmente como nacional, tem extrema necessidade de coleta e análises de dados, nesta análise seguimos experimentando modelos de extrapolação para tomadas de decisões futuras de negócios, tendo como foco a Magazine Luiza.

Os modelos aplicados foram o de regressão linear e de regressão não linear mais especificamente o Random Forest.

Ao longo da análise mostramos o uso da metodologia CRISP-DM, desde da escolha do dataset até a implementação do modelo mais valido para a previsão mais realística dos dados, tendo confiabilidade e robustez.

**Palavras-Chave:** CRISP-DM; Modelos Preditivos; Magazine Luiza; MGLU3; Machine Learning; Aprendizado de Máquina; Séries Temporais.

## ABSTRACT

E-commerce, as a growing force both globally and nationally, has an extreme need for data collection and analysis. In this analysis, we continue experimenting with extrapolation models for future business decision-making, focusing on Magazine Luiza.

The models applied were linear regression and non-linear regression, more specifically Random Forest.

Throughout the analysis, we demonstrate the use of the CRISP-DM methodology, from the selection of the dataset to the implementation of the most valid model for the most realistic prediction of the data, ensuring reliability and robustness.

**Keywords:** CRISP-DM; Predictive Models; Magazine Luiza; MGLU3; Machine Learning; Time Series.

## **1. CONTEXTO E OBJETIVO**

Este relatório técnico documenta as primeiras etapas do projeto de Previsão do Crescimento Anual da Receita Líquida da Magazine Luiza (MGLU3) para o horizonte de 2020 a 2030. O trabalho segue a metodologia CRISP-DM e utiliza dados históricos de 2011 a 2019 da MGLU3, combinados com indicadores macroeconômicos brasileiros de 2010 a 2020, para construir um modelo preditivo.

O objetivo principal é avaliar a sensibilidade do crescimento da receita do MGLU3, verificando variáveis internas (Margem Bruta, Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Giro de Ativos) e externas (PIB, Consumo das Famílias), por fim, projetar o crescimento futuro.

## 2. METODOLOGIA

O CRISP-DM como a metodologia mais utilizada para projetos de Data Mining (Mineração de Dados) ou Data Science (ciência de Dados), foi o escolhido para este projeto.

### 2.1. Aplicação da metodologia

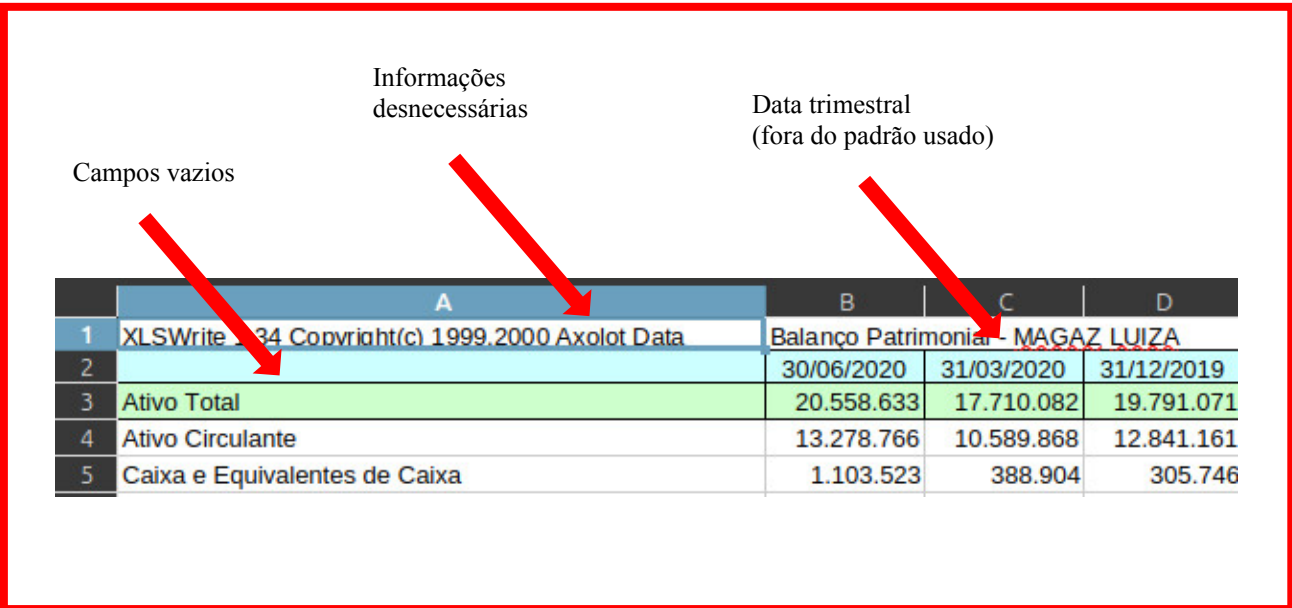
Foi feita a escolha dos dados do balanço do e-commerce Magazine Luiza, e para dar maior contexto e assertividade foi coletado dados dos indicadores econômicos nacional.

Como ferramenta de manipulação e criação de scripts, foi utilizado a linguagem python.

#### 2.1.1. Preparação dos dados

Foi realizando a padronização dos arquivos, convertendo-os em formato CSV, realizado o cálculo dos indicadores financeiros-chave de base trimestral para base anual realizando a padronização e granularidade temporal com os indicadores macroeconômicos e garantir a correta correlação na modelagem preditiva, e finalizado com a limpeza de dados, tratando de remover os valores vazios.

#### ANTES



|   | A                                                | B                                 | C          | D          |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | XLSWrite - 34 Copyright(c) 1999,2000 Axolot Data | Balanço Patrimonial - MAGAZ LUIZA |            |            |
| 2 |                                                  | 30/06/2020                        | 31/03/2020 | 31/12/2019 |
| 3 | Ativo Total                                      | 20.558.633                        | 17.710.082 | 19.791.071 |
| 4 | Ativo Circulante                                 | 13.278.766                        | 10.589.868 | 12.841.161 |
| 5 | Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 1.103.523                         | 388.904    | 305.746    |

## ANTES

Valores zerados

|    |                                                      |           |           |           |           |
|----|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9  | Ativos Biológicos                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10 | Tributos a Recuperar                                 | 748.944   | 877.448   | 864.144   | 745.693   |
| 11 | Despesas Antecipadas                                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12 | Outros Ativos Circulantes                            | 963.199   | 869.713   | 506.316   | 384.307   |
| 13 | Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 1.837.940 | 1.861.255 | 1.748.703 | 1.856.321 |
| 14 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo       | 0         | 0         | 214       | 264       |
| 15 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16 | Contas a Receber                                     | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Tabela 2.** Taxas de crescimento do PIB (2011/2020).

| Anos                  | Variação real | PIB per capita |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 2011                  | 3,97          | 3,07           |
| 2012                  | 1,92          | 1,04           |
| 2013                  | 3,00          | 2,13           |
| 2014                  | 0,50          | -0,35          |
| 2015                  | -3,55         | -4,38          |
| 2016                  | -3,28         | -4,07          |
| 2017                  | 1,32          | 0,52           |
| 2018                  | 1,78          | 0,96           |
| 2019                  | 1,22          | 0,40           |
| 2020                  | -3,88         | -4,60          |
| Média anual           | 0,26          | -0,56          |
| Crescimento acumulado | 2,67          | -5,50          |

Planilha  
em PDF

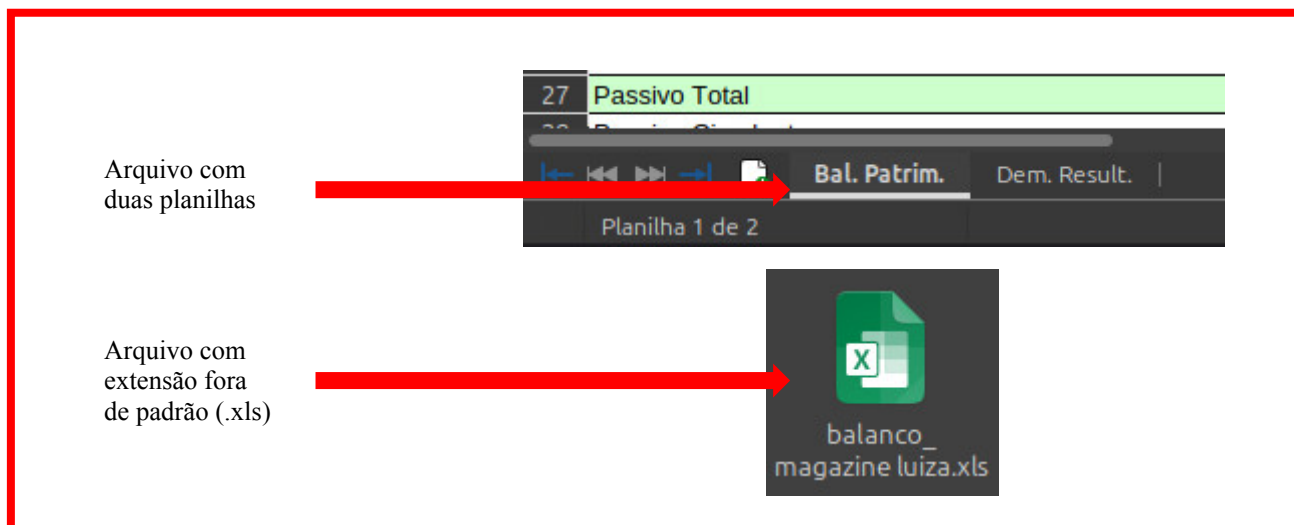
Fonte: IBGE (2022c; 2022d).

## DEPOIS

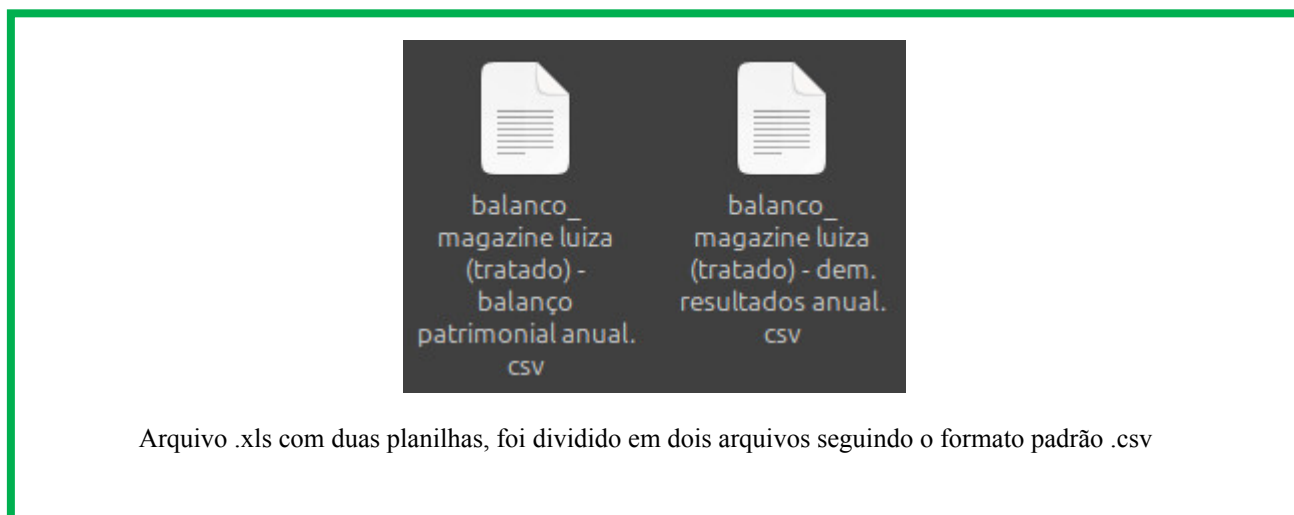
|    | A                                          | B         | C         | D        | E        | F        | G        | H         | I        | J        |
|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1  | Ano Vigente                                | 2019      | 2018      | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | 2013      | 2012     | 2011     |
| 2  | Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços    | 19886309  | 15590444  | 11984250 | 9508746  | 8978259  | 9779385  | 22172922  | 7665112  | 6419371  |
| 3  | Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos       | -14332350 | -11053022 | -8378239 | -6586130 | -6399630 | -7086909 | -15247125 | -5146597 | -4275084 |
| 4  | Resultado Bruto                            | 5553961   | 4537422   | 3606011  | 2922615  | 2578629  | 2692476  | 6925797   | 2518515  | 2144287  |
| 5  | Despesas Com Vendas                        | -3444112  | -2747447  | -2119953 | -1776258 | -1720799 | -1746258 | -4365789  | -1581049 | -1270971 |
| 6  | Despesas Gerais e Administrativas          | -1188562  | -759833   | -679085  | -615545  | -584280  | -556882  | -1429211  | -481965  | -441566  |
| 7  | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -75993    | -59737    | -41921   | -26074   | -30462   | -22547   | -604662   | -338519  | -244931  |
| 8  | Outras Receitas Operacionais               | 416662    | 53389     | 36486    | 13505    | 20233    | 24519    | 156292    | 31283    | 26841    |
| 9  | Resultado da Equivalência Patrimonial      | 26607     | 57757     | 86156    | 62702    | 75605    | 99620    | 54464     | 0        | 0        |
| 10 | Financeiras                                | -70413    | -294688   | -410821  | -503849  | -486055  | -360742  | -581982   | -172297  | -165723  |
| 11 | Receitas Financeiras                       | 640917    | 133929    | 110107   | 116655   | 130297   | 96469    | 176779    | 55695    | 51686    |
| 12 | Despesas Financeiras                       | -711330   | -428617   | -520928  | -620504  | -616352  | -457211  | -758761   | -227992  | -217409  |
| 13 | Resultado Antes Tributação/Participações   | 1218150   | 786863    | 476873   | 77096    | -147129  | 130186   | 154909    | -24032   | 47937    |
| 14 | Lucro/Prejuízo do Período                  | 921828    | 597429    | 389022   | 86565    | -65605   | 128556   | 118727    | -6745    | 11666    |
| 15 |                                            |           |           |          |          |          |          |           |          |          |

Planilha estruturada de forma coesa com data em formato anual, linhas com valores zero e informações irrelevantes excluídos, e padronizado dados em formato .csv

## ANTES



## DEPOIS



### 3. MODELAGEM PREDITIVA

A etapa de modelagem iniciou-se com a escolha da aplicação de um modelo de Regressão Linear Múltipla para estabelecer as correlações preditivas, sendo os principais motivos de sua escolha, o fato deste modelo ser referência em projetos de previsão, tem uma formulação matemática fechada e extremamente eficiente. Sendo perfeito para a fase de modelagem do CRISP-DM, pois permite que a equipe de análise realize rapidamente os primeiros testes, validando as hipóteses de correlação e a avaliação da qualidade do dataset preparado. Também tendo em mente que a teoria econômica e financeira básica sugere que o crescimento da receita de uma empresa tem uma relação linear com indicadores macroeconômicos e indicadores internos.

#### 3.1. Relacionamento chave para o E-commerce: MGLU3 vs. economia

O primeiro script gera um plotagem a ser utilizada na correlação entre o crescimento anual da receita da MGLU3 (Magazine Luiza), versus o consumo familiar no mesmo período.

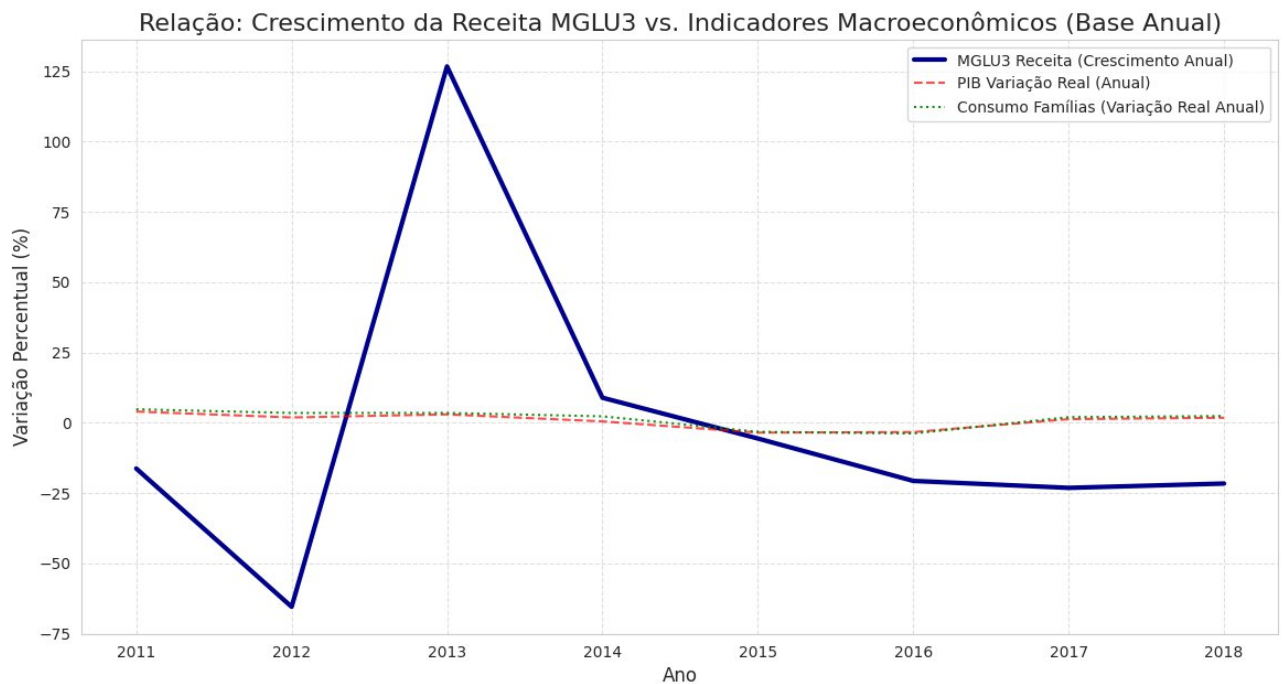
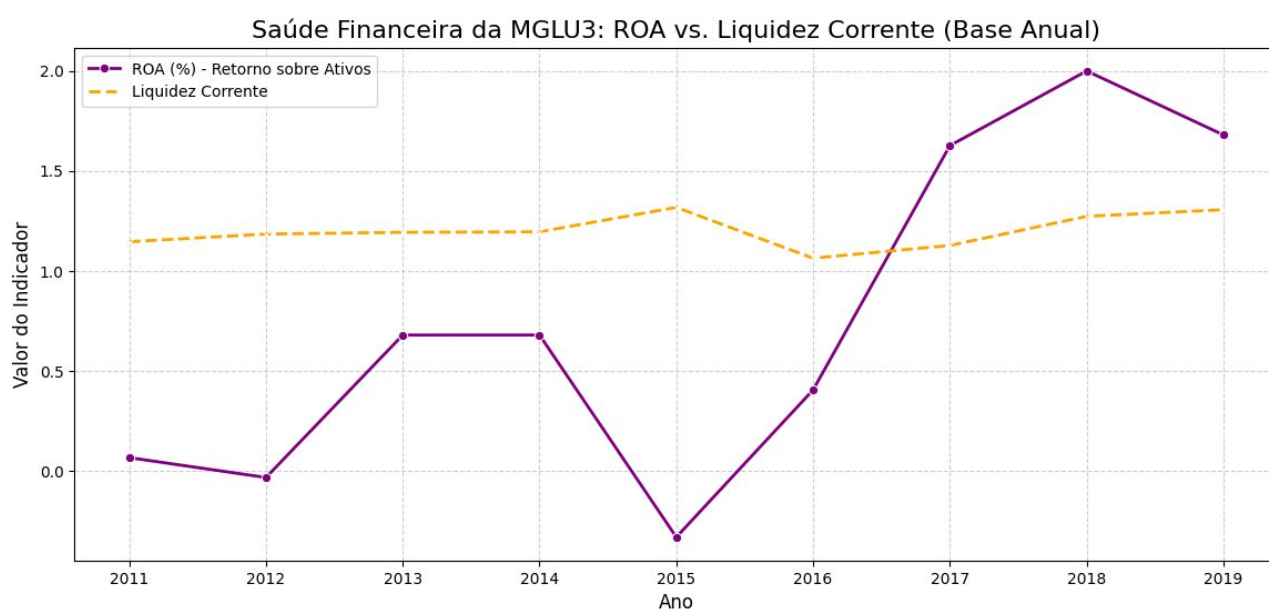


GRÁFICO 1

O gráfico ilustra a divergência do crescimento da receita da Magazine Luiza em relação aos indicadores macroeconômicos tradicionais no período de 2011 a 2014, o que sugere que o impulso do crescimento foi determinado por fatores internos ou específicos do setor.

### 3.2. Relacionamento interno: saúde financeira da MGLU3

O segundo script gera uma plotagem para nos mostrar a saúde financeira da MGLU3 (Magazine Luiza), observando o Retorno Sobre Ativos (ROA), da empresa e sua liquidez corrente.



**GRÁFICO 2**

O gráfico mostra a MGLU3 saindo de uma crise de rentabilidade em 2015 para se tornar significativamente mais eficiente e lucrativa até 2018/2019, enquanto manteve sua saúde financeira (Liquidez Corrente) em um patamar seguro.

### 3.3. Construção do dataset final para modelagem

O terceiro script é responsável pelo processo de Extração, Transformação e Carga (ETL), culminando na exportação de um dataset unificado e pré-processado para a modelagem preditiva (Machine Learning/IA).

O processo integra três fontes de dados anuais – Demonstrativos Financeiros (DRE e BP da MGLU3) e Indicadores Macroeconômicos (PIB e Consumo das Famílias) – em um único DataFrame.

### 3.4. Modelagem preditiva (Regressão Linear Múltipla)

O quarto script gera a plotagem da representação visual da performance do modelo de Regressão Linear, observando o crescimento da receita e criando um comparativo do modelo real e preditivo.

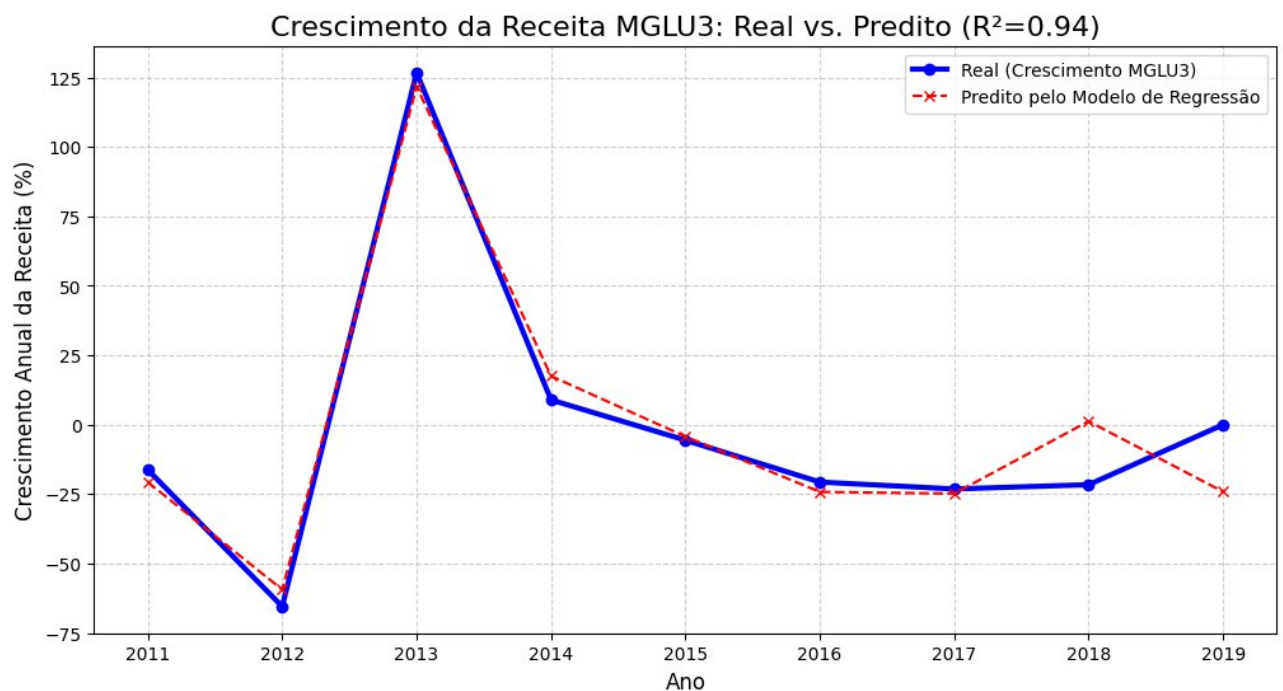


GRÁFICO 3

O gráfico demonstra que o modelo de Regressão Linear, utilizando os indicadores internos e macroeconômicos, é extremamente robusto e explicativo para a variável alvo "Crescimento Anual da Receita da MGLU3", com um poder de explicação de 94%.

### 3.4.1. Projeção até 2030

O quinto script gera a plotagem da tendência futura do crescimento da receita até 2030.

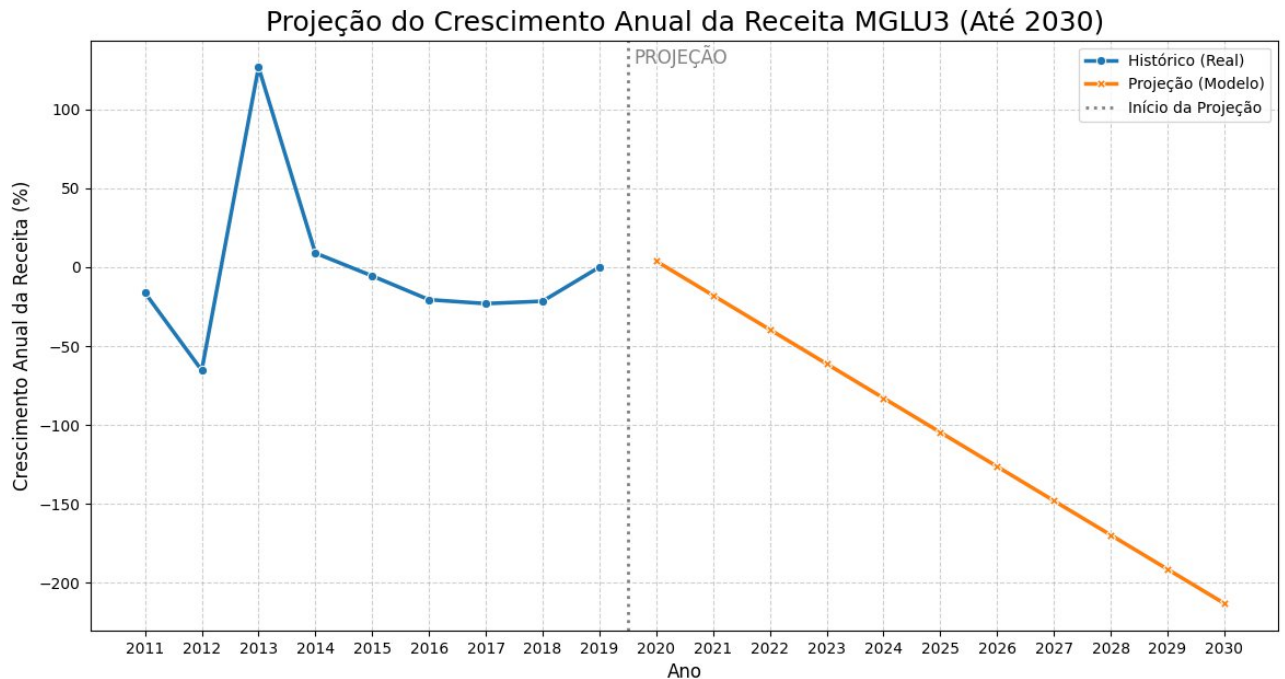


GRÁFICO 4

O gráfico de "Projeção do Crescimento Anual da Receita MGLU3 (Até 2030)" ilustra a previsão do modelo de Regressão Linear desenvolvido, contrastando o histórico real com o cenário futuro, também nos mostra uma tendência de crescimento anual caindo drasticamente, chegando a -200% em 2030, o que é um resultado irreal para qualquer cenário de negócios.

## **4. DISCUSSÃO, DIAGNÓSTICO E LIMITAÇÕES DO MODELO**

Tendo em vista o objetivo inicial de avaliar a sensibilidade do crescimento da receita do MGLU3 e projetar o crescimento futuro, vemos que o objetivo foi alcançado, com algumas ressalvas.

### **4.1. Resultado final do modelo de Regressão Linear**

O Gráfico 4 ("Projeção do Crescimento Anual da Receita MGLU3 (Até 2030)"), mostra um resultado irreal tendo em vista o histórico da empresa.

Apesar de ter um excelente desempenho no período histórico (treinamento) com um coeficiente de determinação ( $R^2$ ), com poder de explicação de 94%, existe uma clara falha na projeção futura, sendo a causa Provável o modelo de regressão linear. Sendo ela linear, ao ter uma série histórica (2011–2019) possuindo pontos extremos (picos e vales) e uma tendência geral de alta nos últimos anos, o modelo pode ter ajustado a inclinação baseada nos dados iniciais, levando a uma extrapolação insustentável. O modelo não consegue capturar a não-linearidade e os limites de crescimento de uma empresa.

## 5. VALIDAÇÃO DO MODELO NÃO-LINEAR E RECOMENDAÇÕES FINAIS

O crescimento de uma empresa de e-commerce é um fenômeno não-linear. O crescimento é exponencial em certas fases, mas depois se estabiliza (Lei dos Grandes Números). Seguindo este conhecimento e tendo em vista a falta de confiança na geração futura gerada, o indicado é buscar modelos alternativos.

As soluções envolvem mudar o foco para modelos mais robustos, como, séries temporais, dados não-lineares e modelos de curvas de crescimento. Alguns exemplos de modelos a se seguir com o projeto são, ARIMA/SARIMA, Random Forest Regressor, XGBoost e Prophet.

A recomendação mais forte para o novo modelo é o Random Forest Regressor, para superar a limitação da extrapolação do modelo linear inicial.

### 5.1 Validação com o Modelo Random Forest

Ao seguir a recomendação de um novo modelo foi usado o Random Forest Regressor, gerando uma nova plotagem.

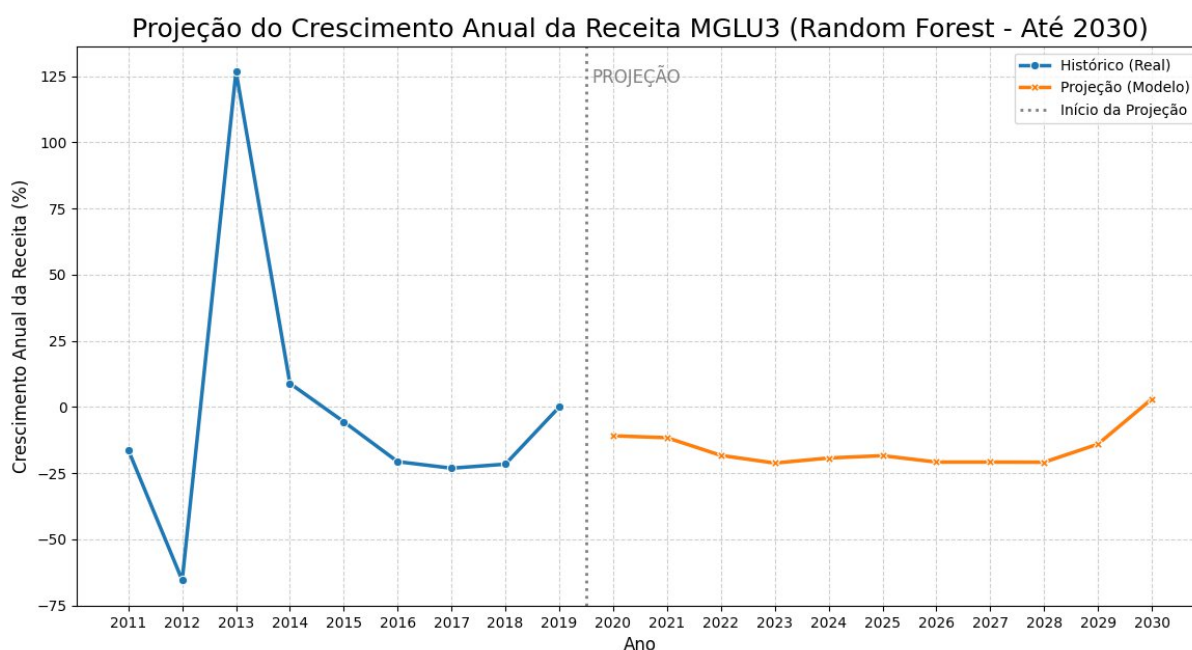


GRÁFICO 5

O novo gráfico gerado mostra uma previsão mais realística, sendo uma projeção de crescimento anual com desaceleração no curto prazo (2020-2027), tendendo a se estabilizar e iniciar uma recuperação controlada até 2030.

Diferente da regressão linear, agora se tem uma previsão realisticamente sustentável para o e-commerce brasileiro.

## **5.2. Recomendações Finais**

Comprovada a efetividade do modelo não-linear na análise e previsibilidade de dados do e-commerce, a sugestão para análises futuras e mais robustas é o uso de múltiplos modelos não-lineares (como XGBoost ou Prophet), conferindo as semelhanças entre suas projeções.

Além disso, é crucial estabelecer uma rotina de validação contínua dos modelos com dados reais adquiridos anualmente, garantindo a adaptação do modelo às novas dinâmicas macroeconômicas e de mercado.

## 6. REFERÊNCIAS

- [1] Henrique Castro Martins Dataverse. **Balance sheet of Magazine Luiza S.A.** Harvard Dataverse. Disponível em:  
<https://dataverse.harvard.edu/file.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/U6GZYM/13OAR2&version=1.0>.
- [2] Ana Cristina Lima Couto, e Joaquim Miguel Couto. **A NOVA “DÉCADA PERDIDA” DO BRASIL (2011-2020)**. Portal de periódicos. Disponível em:  
<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EconRev/article/download/63224/751375154146/>.
- [3] Rob J Hyndman e George Athanasopoulos. **Previsão: Princípios e prática (3ª ed)**. Monash University, Austrália. Disponível em: <https://otexts.com/>
- [4] FCI Educação Continuada. **"CRISP-DM: Uma excelente metodologia para projetos de Ciência de Dados", com Jonnathan Martins**. Youtube. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=OC4TAguhKx0>
- [5] Mihir Mistry. **Quais são os casos de uso mais eficazes da análise preditiva no comércio eletrônico em 2025?**. kodytechnolab. Disponível em:  
<https://kodytechnolab.com/blog/predictive-analytics-in-ecommerce/>
- [6] Sebrae. **Análise preditiva em vendas: como antecipar comportamentos de compra**. Inovação Sebrae. Disponível em: <https://www.inovacaosebraeminas.com.br/artigo/analise-preditiva-em-vendas>
- [7] IBM Cognos Analytics. **Regressão linear múltipla**. IBM. Disponível em:  
<https://www.ibm.com/docs/pt-br/cognos-analytics/12.0.x?topic=tests-multiple-linear-regression>
- [8] Wikipedia. **Regressão não linear**. Disponível em:  
[https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o\\_n%C3%A3o\\_linear](https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_n%C3%A3o_linear)

[9] Helena Canhoni. **E-commerce representa 9% das vendas totais do varejo brasileiro.** Ecommerce Brasil. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-representa-9-das-vendas-totais-do-varejo-brasileiro>

## 7. APÊNDICE

REPOSITÓRIO GITHUB DO PROJETO: Modelo-Preditivo-para-Crescimento-de-Receita-da-Magazine-Luiza-MGLU3

Este apêndice detalha a estrutura do repositório público do projeto, onde estão armazenados todos os códigos-fonte, dados e notebooks utilizados para a análise e modelagem preditiva apresentadas neste relatório.

A íntegra do código e os arquivos de dataset podem ser acessados através do link principal do repositório:

Link de Acesso:

<https://github.com/elucas8013/Analise-Critica-da-Extrapolacao-Linear-no-E-commerce>

